UNIVERSITY OF SZEGED
Department of Software Engineering
UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS

Webfejlesztési keretrendszerek

2. gyakorlat

Dr. Jánki Zoltán Richárd

Tervezés

- Projekt (téma) kiválasztása
- Funkcionális és nem-funkcionális követelmények meghatározása
- Architektúra és technológia meghatározása
- Modulok/komponensek meghatározása
- Grafikus felület (UI) meghatározása
- Adatmodell meghatározása
- Üzleti logika meghatározása
- Dokumentáció (markdown formátum)

Téma választás (példa)

- Téma, ami…
  - érdekel, szimpatikus
  - megfelelő komplexitás
  - webes megvalósíthatóság
- Heti Menü - Étkezéstervező alkalmazás
  - Recept katalógus
  - Heti menü tervező
  - Bevásárlólista generátor
  - Felhasználókezelés

Funkcionális és nem-funkcionális követelmények (példa)

- Funkcionális követelmények
  - Receptek kezelése (CRUD)
  - Receptek kereshetősége, szűrése
  - Heti menü összeállítása
  - Automatikus bevásárlólista generálása
  - Felhasználói regisztráció, bejelentkezés, profil kezelés
  - Képfeltöltés receptekhez, profilképhez
- Nem-funkcionális követelmények
  - Reszponzív design (mobil, tablet, desktop)
  - Akadálymentesség
  - Teljesítmény
  - Biztonság (autentikáció, jogosultságkezelés)
  - Offline támogatás
  - Sötét/világos téma

UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS
UNIVERSITY OF SZEGED
Department of Software Engineering

Architektúra és technológia (példa)

- Frontend: Angular
- Stílus: SCSS/CSS
- Állapotkezelés: Angular Signals, RxJS
- Backend: Google Cloud Firebase (Auth, Firestore, Storage, Hosting)

- Döntési szempontok
  - Angular: erős tipizálás, beépített routing, CLI, standalone komponensek
  - Firebase: szervermentes fejlesztés, valós idejű adatbázis, azonosítás, hosting
  - NoSQL: rugalmas adatbázis séma, skálázhatóság
  - Tesztelés: Jasmine+Karma, CyPress, Lighthouse

UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS
UNIVERSITY OF SZEGED
Department of Software Engineering

Modulok és komponensek (példa)

- Recept katalógus
  - keresés, szűrés, CRUD
- Heti menü tervező
  - naptár-alapú megközelítés
- Bevásárlólista
  - auto-generálás és manuális módosítási lehetőség
  - export
- Profil és beállítások
  - regisztráció
  - bejelentkezés
  - téma váltás (dark mode vs. light mode)

Grafikus felület (UI) (példa)

- UI tervezési elvek
  - mobile-first
    - grid-alapú megközelítés
    - navigáció
    - kényelmes UI elemek
  - design tokenek
    - definiált színek, spacing, tipográfia, stb.
  - akadálymentesítés
    - kontraszt, szemantikus HTML, ARIA
  - visszajelzések
    - toast, megerősítő ablakok
  - sötét/világos téma
    - színsémák

Adatmodell (példa)

- UI-alapú tervezés, avagy “mit látunk egy oldalon?”
  - NoSQL adatbázisoknál különösen hatékony
  - Entitások meghatározása és megfelelő szétbontása
    - túl apró entitások nem hatékonyak?
    - monumentális entitások kezelhetetlenek
  - Mezők meghatározása
    - metaadatok fontosak
      - mikor jött létre a rekord?
      - mikor lett utoljára módosítva a rekord?
      - mi a státusza a rekordnak?
    - id-t érdemes mindenhol használni
  - Típusok
    - dátumokat sokszor jobb string-ként kezelni
  - Relációk meghatározása
    - referencia kell vagy beágyazás?

Üzleti logika (példa)

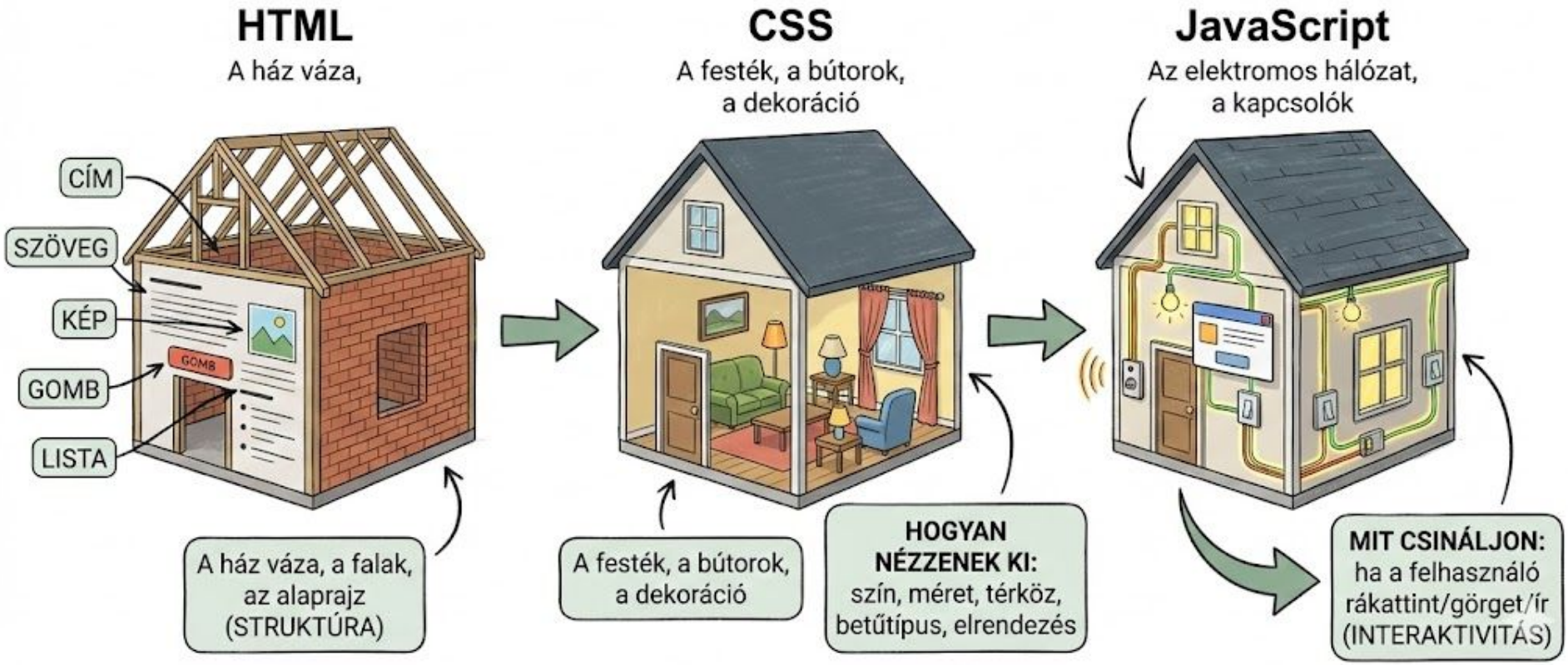
- Bevásárlólista generálás
  - heti menü receptjeinek kigyűjtése
  - receptek hozzávalóinak kigyűjtése
  - azonos hozzávalók összevonása
  - mértékegység szorzó és konverziók kezelése
  - csoportosítás bolt-szekció szerint
- Adagskálázás
  - eredeti adag és cél adag bekérése
  - szorzó meghatározása
  - hozzávalók megfelelő szorzó mentén történő kiszámítása
  - kalória, tápérték arányos számítása

UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS
UNIVERSITY OF SZEGED
Department of Software Engineering

UI/UX alapelvek

Web-alkalmazás alapok

Mi az a weblap és hogyan épül fel? (A ház analógia)



UI/UX

- Felhasználói felület = User Interface (UI) vagy GUI
  - cél: vizuális megjelenés
  - hogyan néz ki az alkalmazás?
  - milyen színeket, betűtípusokat, gombokat használunk?
- Felhasználói élmény = UX
  - cél: használhatóság
  - hogyan érzi magát a felhasználó az alkalmazás használata közben?
  - logikus-e a felépítés?

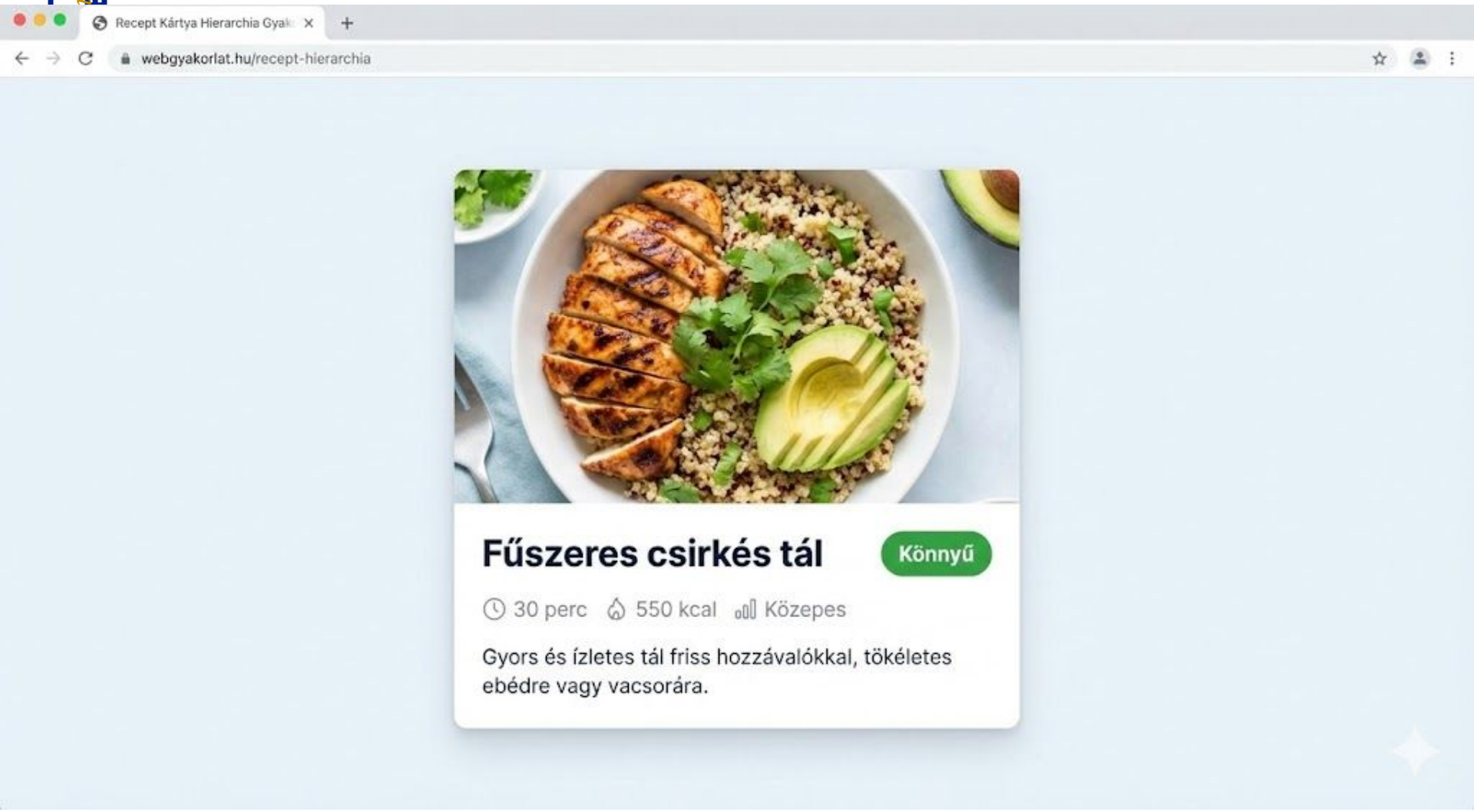
UI megközelítések

- Adaptív dizájn
  - reaktív megközelítés
  - előre definiált képernyő méretekhez igazodik a dizájn és a tartalom
- Reszponzív dizájn
  - reaktív megközelítés
  - a dizájn és a tartalom igazodik a képernyő méretéhez pixel szinten
- Mobile-first dizájn
  - proaktív megközelítés
  - a mobil élmény pontosan ugyanolyan jó, mint az asztali környezet esetén
- Mobile-first ≠ mobil applikáció

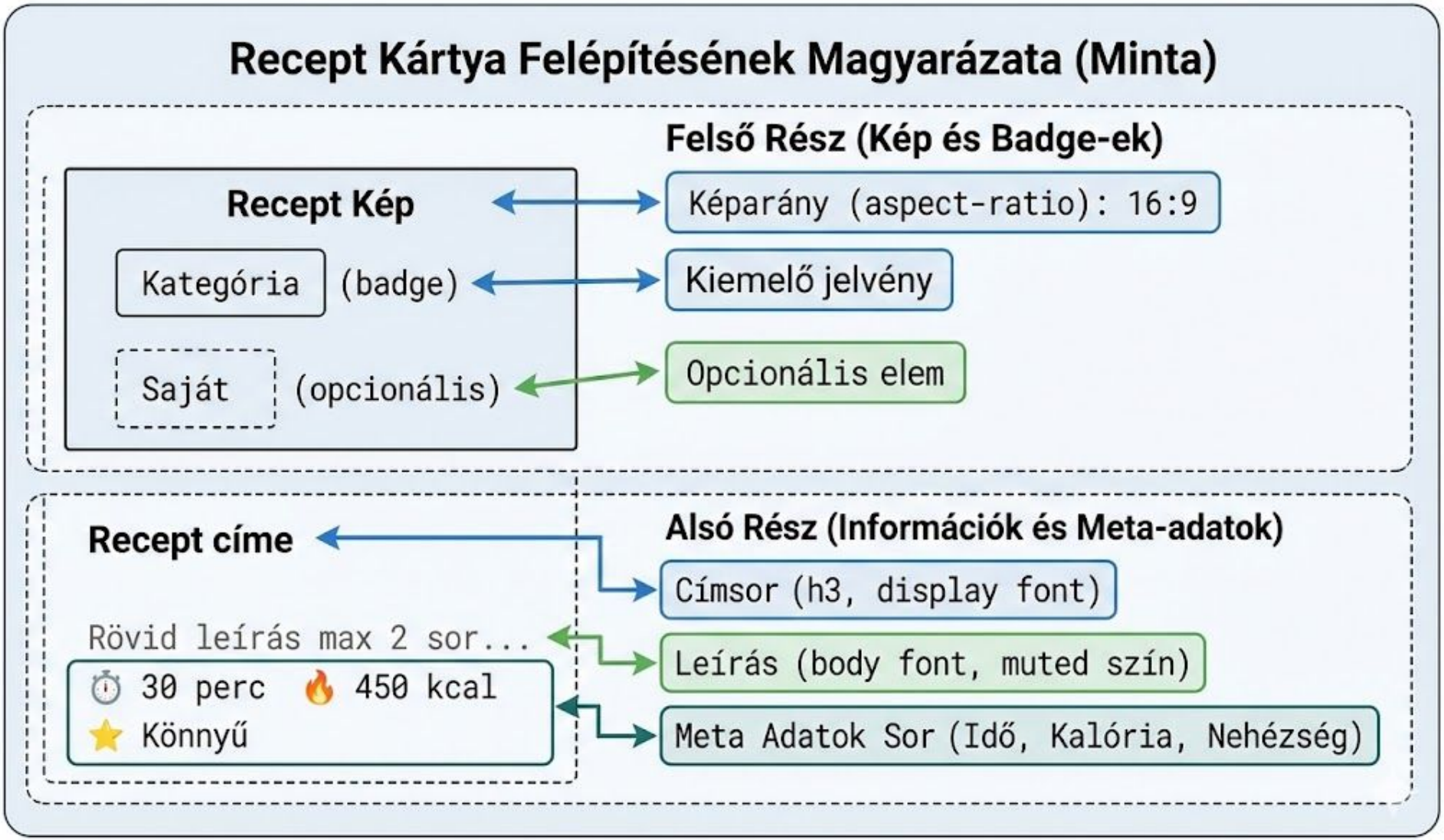
Vizuális hierarchia

- Mi tűnik fel először?
- Eszközök
  - méret: nagyobb → fontosabb
    - pl.: recept cím > leírás > metaadatok
  - szín és kontraszt: erősebb kontraszt → fontosabb
    - pl.: Call To Action (CTA) gomb kiemelése
  - térköz (whitespace): több tér körülötte → fontosabb
    - pl.: kártya körüli hézag
  - tipográfia: félkövér → fontosabb
    - pl.: bold > regular > light

Vizuális hierarchia



Vizuális hierarchia



Design Token rendszer

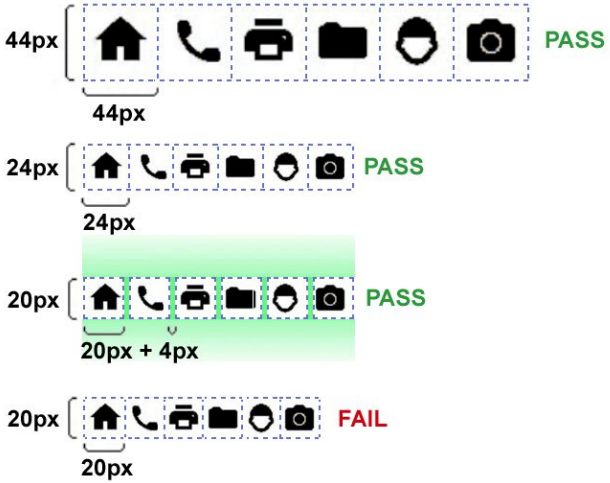
- Design token = név-érték pár
- Előre definiált CSS szabályok
  - színek, méretek, stb.
  - minimalizáljuk a “magic-number”-öket
- Előnyök
  - Konzisztencia: rögzített színpaletta az egész alkalmazásban
  - Karbantarthatóság: egy helyen kezelünk mindent
  - Téma-váltás: sötét/világos mód könnyen cserélhető
  - Kommunikáció: fejlesztő és designer ugyanazt a nyelvet beszélik
- Javaslat
  - CSS Custom Properties (változók) használata
  - SCSS-ben :root-ban definiáljuk

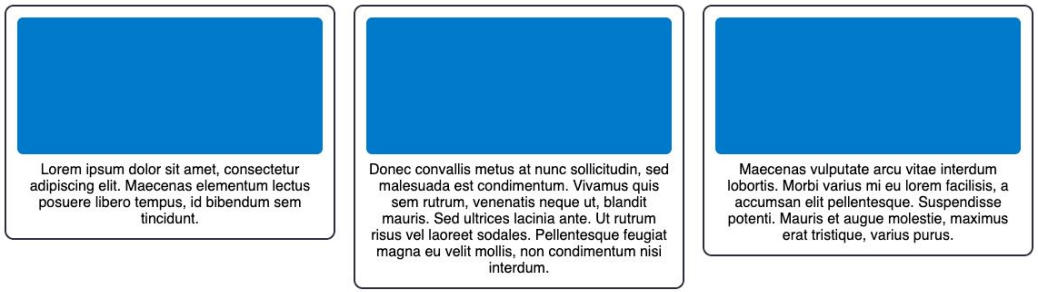
BEM konvenció

- BEM = Block-Element-Modifier
- Konvencionális nevezéktan a CSS kódban
  - Block: a komponens neve
    - pl.: recipe-card
  - Element: a komponens egy eleme
    - pl.: recipe-card__title
  - Modifier: a komponens elemének egy varációja
    - pl.: recipe-card__badge--category

Touch target és line clamp

- Touch-target = Érintési terület
  - “kövér ujj” effektus
  - akadálymentesség
  - standardok:
    - Apple: minimum 44 x 44pt
    - Google: minimum 48 x 48 dp
- Line-clamp = Szöveghossz-korlátozás
  - szkennelhetőség
  - vizuális ritmus, konzisztencia
  - kognitív terhelés csökkentése





Skeleton loading

- Spinner alternatívája
- Érzékelt sebesség pozitív befolyásolása
  - kutatások szerint gyorsabbnak érződik a betöltési idő
- “Layout Shift” elkerülése
  - hirtelen betöltődő elem elmozdít más már látszódó UI elemet
- Fókusz irányítása
  - mutatja, hol lesznek az egyes elemek

Gyakorlat

- Tervezzük meg és dokumentáljuk projektünket!
  - Funkcionális és nem-funkcionális követelmények
  - Architektúra és technológia
  - Modulok/komponensek
  - Grafikus felület (UI)
  - Adatmodell
  - Üzleti logika
- Promptolással készítsük el saját UI/UX vázlatunkat, tervünket!
  - minden oldalt tervezzünk meg
  - keretrendszer-függetlenül dolgozzunk
  - csak HTML és CSS kódokat írjunk
  - alkalmazzuk a legjobb gyakorlatokat
  - iteráljunk többször
  - használjunk AI-t! :)